

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. Разработка кодового замка с сигнализацией

Цель работы: изучить основы подключения компонентов с использованием макетной платы и разработать алгоритм кодового замка с защитой от перебора значений и звуковой сигнализацией.

Задача: разработать программно-аппаратный комплекс на базе контроллера ЙоТик 32 А/В, отвечающий функциональным требованиям, приведённым ниже.

Функциональные требования:

1. В обычном режиме система ожидает нажатия кнопок. Реле выключено, динамик не активен.
2. Пользователь вводит кодовую комбинацию путём последовательного нажатия кнопок. Верная комбинация заранее определена в программе разработчиком.
3. При правильном вводе комбинации активируется одно реле (режим «Открыто»). Реле остаётся включённым до нажатия любой кнопки, после чего система возвращается в обычный режим.
4. При трёхкратном неправильном вводе комбинации подряд система переходит в режим «Защита»: активируется динамик, воспроизводящий звук сирены. Микроконтроллер перестаёт реагировать на нажатия кнопок. Возврат в обычный режим возможен через нажатие кнопки «Reset» на плате либо иным предусмотренным способом.

Используемое оборудование:

- Отладочная плата ЙоТик 32 А/В на базе ESP32.
- Плата расширения MGB-I2C63EN.
- Плата расширения MGB-D1015 или MGB-D14.
- Соединительные провода с разъёмами RJ-9.
- Модуль динамика MGB-BUZ1.
- Модуль двух реле MGR-2 или MGR-2EN (PС).
- Макетная плата.
- 4 кнопки.
- Перемычки (4 шт. М-М («папа-папа»), 5 шт. М-F («папа-мама»)).
- Кабель USB A – USB B.
- Персональный компьютер с установленной средой Arduino IDE.

Порядок выполнения работы

1. Изучение распиновки макетной платы.

Ознакомьтесь со схемой расположения контактов макетной платы, приведённой на рис.1. Обратите внимание на соединения рядов отверстий и шин питания.



Рисунок 1. Распиновка макетной платы

2. Подготовка компонентов.

Проверьте комплектность полученного оборудования в соответствии с перечнем. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений кнопок, проводов и модулей.

3. Выбор схемы подключения.

Определите, какой именно модуль реле используется в вашем комплекте — MGR2EN (с интерфейсом I²C) или MGR-2 (управление логическим уровнем). От этого зависит дальнейшая схема сборки.

4. Сборка установки для реле I2C.

Если применяется модуль MGR-2EN, соберите схему согласно рис. 2. Внимание: все манипуляции по подключению и отключению компонентов выполняются только **при отключённом питании** платы ЙоТик.

6. Проверка собранной схемы.

Визуально проверьте соответствие всех соединений выбранной схеме. Убедитесь, что перемычки установлены в правильные ряды макетной платы, а провода RJ-9 надёжно зафиксированы в разъёмах.

7. Подключение к компьютеру.

Подключите плату ЙоТик 32 А/В к компьютеру с помощью USB-кабеля. Запустите среду разработки Arduino IDE и создайте новый скетч.

8. Тестирование кнопок.

Напишите программный код, считывающий состояние четырёх кнопок и выводящий информацию в монитор последовательного порта. Загрузите скетч на контроллер и убедитесь, что при нажатии каждой кнопки фиксируется корректный сигнал.

9. Разработка логики ввода комбинации.

В созданном скетче запрограммируйте алгоритм, позволяющий отслеживать последовательность нажатий кнопок и сравнивать её с заранее заданной верной комбинацией. Предусмотрите счётчик попыток.

10. Установка библиотек для реле и динамика.

Найдите документацию на модули реле и динамика. По указанным в документации ссылкам установите необходимые библиотеки в среду Arduino IDE.

11. Изучение примера для реле.

Откройте пример кода из установленной библиотеки для модуля реле. Загрузите его на плату и проверьте работоспособность реле. Разберитесь, каким образом в коде осуществляется включение и выключение реле.

12. Интеграция управления реле.

Добавьте в свой основной скетч фрагмент кода, отвечающий за управление одним реле. Реализуйте логику, при которой при совпадении введённой комбинации с верной реле включается. Убедитесь, что при старте программы оба реле находятся в выключенном состоянии.

13. Реализация возврата в обычный режим.

Дополните код таким образом, чтобы после включения реле (режим «Открыто») оно оставалось активным до момента нажатия любой кнопки. После нажатия система должна вернуться в обычный режим ожидания ввода.

14. Изучение примера для динамика.

Откройте пример кода из библиотеки для модуля динамика. Загрузите его на плату и убедитесь, что динамик воспроизводит звук согласно примеру. Изучите, как формируется звуковой сигнал.

15. Реализация счётчика неверных попыток.

Добавьте в скетч переменную-счётчик неправильных попыток. При каждом несовпадении введённой комбинации с верной увеличивайте счётчик. После трёх неудачных попыток подряд должен активироваться режим «Защита».

16. Программирование режима «Защита».

В режиме «Защита» микроконтроллер должен игнорировать нажатия кнопок, а

динамик — воспроизводить звук сирены. Реализуйте данное поведение в коде.

17. Организация выхода из режима «Защита».

Предусмотрите способ возврата системы в обычный режим. Базовый способ — нажатие кнопки «Reset» на плате ЙоТик. При желании можно реализовать программный сброс по дополнительному условию.

18. Комплексное тестирование системы.

Загрузите итоговый скетч на контроллер. Проверьте работу устройства во всех режимах: корректный ввод комбинации, включение и отключение реле, реакция на неверный ввод, переход в режим «Защита» после трёх ошибок, сброс.

19. Проверка на соответствие требованиям.

Убедитесь, что разработанная система полностью удовлетворяет функциональным требованиям, перечисленным в начале работы. Оценка производится в соответствии с критериями, указанными в таблице 4 раздела «Критерии оценивания лабораторной работы».

20. Дополнительное задание (опционально).

Самостоятельно доработайте систему: настройте подключение микроконтроллера к существующей точке доступа Wi-Fi и реализуйте веб-интерфейс. Через веб-страницу пользователь должен иметь возможность изменить пароль, управлять реле и отключать сигнализацию.

21. Завершение работы.

После демонстрации работающего устройства создайте новый пустой скетч, загрузите его на плату ЙоТик для очистки памяти. Аккуратно разберите собранную схему и верните полученное оборудование в исходном состоянии.